NeuMathe 题库导出

共 11 道题目 | 2025-12-19 17:03

1.

设 $x=x(r,s),y=y(r,s)$ 由方程组 $\begin{cases}x^2+y^2+r^2-2s=0\\x^3-y^3-r^3+3s=1\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{\partial x}{\partial r},\frac{\partial y}{\partial s}$ 为（）

A $\frac{r(r+y)}{x(x+y)},\frac{x-1}{y(x+y)}$

B $\frac{r(r-y)}{x(x+y)},\frac{y+1}{y(x+y)}$

C $\frac{r(r-y)}{y(x+y)},\frac{x+1}{x(x+y)}$

D $\frac{r(r-y)}{x(x+y)},\frac{x+1}{y(x+y)}$ 【答案】

【解析】

由题设可得: $\begin{cases}2x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y+2r\,\mathrm{d}r-2\,\mathrm{d}s=0\\3x^2\,\mathrm{d}x-3y^2\,\mathrm{d}y-3r^2\,\mathrm{d}r+3\,\mathrm{d}s=0\end{cases}$

则有 $\begin{cases}\mathrm{d}x=\frac{(y-1)\mathrm{d}s+r(r-y)\mathrm{d}r}{x(x+y)}\\\mathrm{d}y=\frac{(x+1)\mathrm{d}s-r(r+x)\mathrm{d}r}{y(x+y)}\end{cases}$

$$\frac{\partial x}{\partial r}=\frac{r(r-y)}{x(x+y)},\frac{\partial x}{\partial s}=\frac{y-1}{x(x+y)},\frac{\partial y}{\partial r}=-\frac{r(r+x)}{y(x+y)},\frac{\partial y}{\partial s}=\frac{x+1}{y(x+y)}$$

2.

设方程组 $\begin{cases}x=-u^2+v\\y=u+v^2\end{cases}$ 确定反函数组 $\begin{cases}u=u(x,y)\\v=v(x,y)\end{cases}$，则下面求偏导数中不正确的是（ ）

A $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{-2v}{4uv+1}$

B $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{1}{4uv+1}$

C $\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{-2u}{4uv+1}$ 【答案】

D $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{4uv+1}$

【解析】

由 $\begin{cases}u=u(x,y)\\v=v(x,y)\end{cases}$，在题设方程组两边对 x 求偏导，得 $\begin{cases}1=-2u\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial x}\\0=\frac{\partial u}{\partial x}+2v\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\end{cases}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{-2v}{4uv+1},\quad\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{1}{4uv+1}$$

同理，在题设方程组两边对 y 求偏导，可得

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{4uv+1},\quad\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{2u}{4uv+1}$$

3.

设 $\begin{cases} u^2+v^2-x^2-y=0 \\ -u+v-xy+1=0 \end{cases}$，则 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}$ 分别为（）

A $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}, \frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

B $\frac{2xu+1}{2x^2-y}, \frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

C $\frac{2xu+1}{2x^2-y}, -\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$ 【答案】

D $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}, -\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

【解析】

由题意知，方程组确定隐函数组 $x=x(u,v), y=y(u,v)$

在题设方程两边对 u 求偏导得：$2u-2x\cdot\frac{\partial x}{\partial u}-\frac{\partial y}{\partial u}=0, -1-\frac{\partial x}{\partial u}\cdot y-x\frac{\partial y}{\partial u}=0$,

利用克莱姆法则，解得：$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{2xu+1}{2x^2-y}, \frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

4.

设 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$，则 $\frac{dy}{dz}$ 为（）

A $\frac{x-y}{z-x}$

B $\frac{x-z}{y-x}$ 【答案】

C $\frac{y-z}{x-y}$

D $\frac{z-x}{y-x}$

【解析】

解答此方程组可确定一元隐函数组。

利用隐函数求导法，在方程组两边同时对 z 求导得：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dz}+\frac{dy}{dz}=-1 \\ x\frac{dx}{dz}+y\frac{dy}{dz}=-z \end{cases}$$

为了求 $\frac{dy}{dz}$，需消去 $\frac{dx}{dz}$。将第一式乘以 x 得：

$$x\frac{dx}{dz}+x\frac{dy}{dz}=-x$$

用此式减去原方程组的第二式，得：

$$(x-y)\frac{dy}{dz}=-x-(-z)=z-x$$

解得：

$$\frac{dy}{dz}=\frac{z-x}{x-y}=\frac{x-z}{y-x}$$

5.

设 $\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ x^2+2y^2+3z^2=20 \end{cases}$，则 $\frac{dy}{dx}$ 为（）

A $-\frac{x(6z+1)}{2y(3z-1)}$

B $\frac{x(6z+1)}{2y(3z-1)}$

C $-\frac{x(6z+1)}{2y(3z+1)}$ 【答案】

D $\frac{x(6z+1)}{2y(3z+1)}$

【解析】

由此方程组可确定一元隐函数组：$y=y(x), z=z(x)$. 对原方程组两边同时对 x 求导（隐函数求导法），得：

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx}=2x+2y\frac{dy}{dx} \\ 2x+4y\frac{dy}{dx}+6z\frac{dz}{dx}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2y\frac{dy}{dx}-\frac{dz}{dx}=-2x \quad (1) \\ 2y\frac{dy}{dx}+3z\frac{dz}{dx}=-x \quad (2) \end{cases}$$

在 $D=\begin{vmatrix} 2y & -1 \\ 2y & 3z \end{vmatrix}=6yz+2y\neq 0$ 的条件下，由 $(2)-(1)$，得：

$$(3z+1)\frac{dz}{dx}=x \Rightarrow \frac{dz}{dx}=\frac{x}{3z+1}$$

代入 (1)，得：

$$2y\frac{dy}{dx}=\frac{x}{3z+1}-2x=\frac{x-2x(3z+1)}{3z+1}=-\frac{x(6z+1)}{3z+1}$$

即 $\frac{dy}{dx}=-\frac{x(6z+1)}{2y(3z+1)}$

6.

设 $\begin{cases} x^2+y^2=\frac{1}{2}z^2 \\ x+y+z=2 \end{cases}$ 确定了函数 $x=x(z), y=y(z)$，则 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}$ 和 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}$ 在 $x=1, y=-1, z=2$ 处的值为（）

A $0, 1$

B $0, -1$ 【答案】

C $1, 0$

D $-1, 0$

【解析】

由题设可知：$\begin{cases} 2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y=z\mathrm{d}z \\ \mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0 \end{cases}$ 将 $x=1, y=-1, z=2$ 代入上式得 $\begin{cases} 2\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y=2\mathrm{d}z \\ \mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0 \end{cases}$ 因此：当 $x=1, y=-1, z=2$ 时 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=0, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=-1$。

7.

设 $\begin{cases} xu-yv=0 \\ yu+xv=0 \end{cases}$，则下列求偏导中不正确的是（）

A $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{xv-yu}{x^2+y^2}$

B $\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$

C $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{yu-xv}{x^2+y^2}$

D $\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$ 【答案】

【解析】

由题意知，方程组确定隐函数 $u=u(x,y),v=v(x,y)$。对题设方程组两边取微分，有

$$\begin{cases} xdu+udx-ydv-vdy=0 \\ ydu+udy+xdv+vdx=0 \end{cases}$$

把 du,dv 看成未知数，解得

$$du=\frac{1}{x^2+y^2}[-(xu+yv)dx+(xv-yu)dy]$$

即有 $\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2},\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{xv-yu}{x^2+y^2}$。
同理，我们还可求出 dv，从而得到 $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{yu-xv}{x^2+y^2},\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$。
综上所述，选项 $\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$ 缺少负号，是不正确的。

8.

设 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$，则 $\frac{dx}{dz}$ 为（）

A $\frac{z-y}{y-x}$ 【答案】

B $\frac{y-z}{y-x}$

C $\frac{z-y}{x-y}$

D $\frac{z-y}{y-z}$

【解析】

此方程组可确定一元隐函数组：$x=x(z),y=y(z)$。
利用隐函数求导法，在方程组两边同时对 z 求导得：

$$\begin{cases} x'+y'=-1 \\ xx'+yy'=-z \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} yx'+yy'=-y \\ xx'+yy'=-z \end{cases}$$

两式相减消去 y'，得 $(y-x)x'=z-y$，解得：

$$\frac{dx}{dz}=\frac{z-y}{y-x}$$

9.

设 $x=x(r,s)$ 和 $y=y(r,s)$ 由方程组 $\begin{cases}xy+rs=1\\xr+ys=1\end{cases}$ 所确定，求 $\frac{\partial x}{\partial r}=()$

A $\frac{x^2+s^2}{sy-xr}$

B $\frac{x^2-s^2}{sy-xr}$ 【答案】

C $\frac{x^2+s^2}{sy+xr}$

D $\frac{x^2-s^2}{sy+xr}$

【解析】

由 $\begin{cases}x\frac{\partial y}{\partial r}+y\frac{\partial x}{\partial r}+s=0\\x+r\frac{\partial x}{\partial r}+s\frac{\partial y}{\partial r}=0\end{cases}$ 解得：$\frac{\partial x}{\partial r}=\frac{x^2-s^2}{sy-xr}$

10.

设 $\begin{cases}z=x^2+y^2\\x^2+2y^2+3z^2=20\end{cases}$，则 $\frac{dz}{dx}$ 为 ()

A $\frac{x}{3z-1}$

B $\frac{x}{3z+1}$ 【答案】

C $-\frac{x}{3z-1}$

D $-\frac{x}{3z+1}$

【解析】

由此方程组可确定一元隐函数组：$y=y(x),z=z(x)$，对原方程组两边同时对 x 求导（隐函数求导法），得：

$$\begin{cases}\frac{dz}{dx}=2x+2y\frac{dy}{dx}\\2x+4y\frac{dy}{dx}+6z\frac{dz}{dx}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2y\frac{dy}{dx}-\frac{dz}{dx}=-2x\quad(1)\\2y\frac{dy}{dx}+3z\frac{dz}{dx}=-x\quad(2)\end{cases}$$

在 $D=\begin{vmatrix}2y&-1\\2y&3z\end{vmatrix}=6yz+2y\neq 0$ 的条件下，由（2）-（1），得：

$$(3z+1)\frac{dz}{dx}=x\Rightarrow\frac{dz}{dx}=\frac{x}{3z+1}$$

11.

设 $y=y(x),z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，其中 f 和 F分别具有连续导数和偏导数，求 $\frac{dz}{dx}=(\quad)$

A $\frac{(xf+xf')\frac{\partial F}{\partial y}+xf'\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}+xf'\frac{\partial F}{\partial z}}$

B $\frac{(f+xf')\frac{\partial F}{\partial y}+xf'\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}+xf'\frac{\partial F}{\partial z}}$

C $\frac{(xf+xf')\frac{\partial F}{\partial y}-xf'\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}+xf'\frac{\partial F}{\partial z}}$

D $\frac{(f+xf')\frac{\partial F}{\partial y}-xf'\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}+xf'\frac{\partial F}{\partial z}}$ 【答案】

【解析】

方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 两端分别对 x 求导得

$$\begin{cases}\frac{dz}{dx}=f(x+y)+xf'(x+y)\left(1+\frac{dy}{dx}\right)\\ \frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{dy}{dx}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{dz}{dx}=0\end{cases}$$

以上两式消去 $\frac{dy}{dx}$，解得 $\frac{dz}{dx}=\frac{(f+xf')\frac{\partial F}{\partial y}-xf'\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}+xf'\frac{\partial F}{\partial z}}$